

Chapitre 2 — Les nombres entiers et la numération décimale

Cours d'approfondissement — Notions avancées

1. Décomposition d'un nombre décimal

Un nombre décimal peut se décomposer en une somme de multiples de puissances de 10 (positives et négatives).

Exemple : $35,47 = 3 \times 10 + 5 \times 1 + 4 \times 0,1 + 7 \times 0,01$.

2. Multiplier et diviser par 10, 100, 1000

Multiplier par 10, 100 ou 1000 déplace la virgule vers la droite ; diviser déplace la virgule vers la gauche, du nombre de rangs correspondant.

Exemple : $4,5 \times 100 = 450$ $7,2 \div 10 = 0,72$

3. Encadrer et arrondir un nombre

Encadrer un nombre, c'est trouver deux nombres entre lesquels il se situe. Arrondir consiste à remplacer un nombre par une valeur approchée plus simple.

Exemple : 12,47 est encadré par 12 et 13. Arrondi à l'unité : 12.

4. Repérage sur une droite graduée

Placer un nombre décimal sur une droite graduée nécessite d'identifier l'intervalle correspondant à la partie entière, puis de subdiviser cet intervalle selon les décimales.

5. Méthode : résoudre un problème avec des grands nombres

- Repérer les unités utilisées dans l'énoncé
- Convertir si nécessaire dans une même unité
- Effectuer les opérations avec soin (alignement des virgules)
- Vérifier l'ordre de grandeur du résultat